

中山大学本科生课程考试试题答案和评分标准

考试科目：《数理统计》（A 卷）

学年学期：2023 学年第 1 学期

开课单位：数学学院（珠海）

考试方式：闭卷

考试时长：120 分钟

课程编码：MAZ317

课程负责人：任玉杰

课程类别：专必

一、填空题（共4小题，每小题3分，共12分）

1. 参考答案： $\frac{f(x_1; \theta)f(x_2; \theta) \cdots f(x_n; \theta)}{f_{Y_1}(u_1(x_1, x_2, \cdots, x_n); \theta)}$;

2. 参考答案：
$$\begin{cases} \exp[p(\theta)K(x) + H(x) + q(\theta)], x \in S, \\ 0, \text{其他} \end{cases}$$

3. 参考答案： $\chi^2(a-1)$.

4. 参考答案： 无偏的.

二、判断题（共3小题，每小题6分，共18分）

1. (满分6分) 参考答案： 不正确。 2分

因为不符合极小方差无偏估计量的定义. 极小方差无偏估计量的定义要求对 θ 的每一个无偏估计量都要加以比较. 4分

评分标准：答案：不正确。2分，原因4分

2.(满分 6 分)答： θ 的极大似然估计量不唯一，因为似然函数为 2 分

$$L(\theta) = \prod_{i=1}^n f(x_i; \theta) = \prod_{i=1}^n \frac{1}{2} I_{(\theta-1, \theta+1)}(x_i)$$

$$= \frac{1}{2^n} \prod_{i=1}^n I_{(\theta-1, \theta+1)}(x_i) = \frac{1}{2^n} \{I_{(\theta-1, \theta+1)}[\min(x_i)]\} \{I_{(\theta-1, \theta+1)}[\max(x_i)]\}$$

且 $\theta-1 < Y_1 = \min(X_i) \leq X_i \leq Y_n = \max(x_i) < \theta+1, i=1, 2, \cdots, n$. 或等价地,

$Y_n - 1 < \theta < Y_1 + 1$ 时似然函数 $L(\theta)$ 取得极大值 $\frac{1}{2^n}$, 即 θ 的极大似然估计量可以是 $Y_n - 1$ 与 $Y_1 + 1$

之间的任何值.

4分

评分标准: 答案: θ 的极大似然估计量不唯一。2分, 原因4分

3.(满分6分)答: 位置不变统计量 Z 是从属统计量。

2分

因为 $W_1, W_2, \dots, W_n$ 是 iid 随机变量, 具有不依赖于 θ 的 pdf $f(w)$. 设 $Z = u(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 是一个统计量, 使得对于所有实数 $d, u(x_1 + d, x_2 + d, \dots, x_n + d) = u(x_1, x_2, \dots, x_n)$

因此, $Z = u(W_1 + \theta, W_2 + \theta, \dots, W_n + \theta) = u(W_1, W_2, \dots, W_n)$

仅仅是 $W_1, W_2, \dots, W_n$ 的函数(不是 θ 的函数). 所以, Z 的分布一定不依赖于 θ .

4分

评分标准: 答案: θ 的极大似然估计量不唯一。2分, 原因4分

三、计算题 (共2小题, 每小题10分, 共20分)

1. 参考答案: (满分10分)解: 步骤1. 证明: X 的pdf是指数类正则情况。

在此情况下, θ 是 $[k + k(k+1)/2]$ 维向量, 它的前 k 个成分由均值向量 $\mu = (\mu_1, \mu_2, \dots, \mu_n)'$ 构成, 而后 $k(k+1)/2$ 个元素由正定矩阵 $\Sigma = (\sigma_{ij})_{k \times k}$ 以分量方式出现的 σ_i^2 以及对于 $j \geq i$ 的协方差 σ_{ij} 构成, 对于 $x \in R^k$, X 的度密可写成

$$f_X(x) = \exp \left\{ \left(\mu' \Sigma^{-1} x - \frac{1}{2} x' \Sigma^{-1} x \right) - \left(\frac{1}{2} \mu' \Sigma^{-1} \mu + \frac{1}{2} \log |\Sigma| + \frac{k}{2} \log 2\pi \right) \right\}$$

1). X 的支集 $S \in R^k$ 不依赖于参数向量 $\theta = (\mu, \Sigma)$.

2). $[k + k(k+1)/2]$ 维参数向量 θ 的空间 $\Omega = \{(\mu, \Sigma): -\infty < \mu_i < \infty, 0 < \sigma_{ij} < \infty\}$ 包含一个非空的、 $[k + k(k+1)/2]$ 维开矩形。

3). $p_1(\theta) = \mu' \Sigma^{-1}$, $p_2(\theta) = \Sigma^{-1}$ 是非平凡的, 在函数形式上, θ 是独立的连续函数, $j=1, 2$.

4). 对于 $X \in R^k$, 2个导数 $K_1(x) = x$, $K_1'(x) = I$, $K_2(x) = x x'$. $K_2'(x)$ 是连续的, 且没有一个是其他线性齐次函数, 同时 $H(x) = 0$ 是 x 的连续函数, $x \in R^k$ 。

因此, 由式(7.7.5), 根据定义得, 多元正态pdf是指数分布类正则情况。

3分

步骤2. 求完备充分统计量

充分且完备统计量的一个集合是由下式给出:

$$Y_1 = \sum_{i=1}^n K_1(X_i) = \sum_{i=1}^n X_i, \quad Y_2 = \sum_{i=1}^n K_2(X_i) = \sum_{i=1}^n X_i X_i'$$

3分

步骤3. 求 μ_j 和 σ_j^2 的无偏估计量

$$E(\bar{X}_j) = E\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_{ij}\right) = \mu_j, \quad E(S_j^2) = E\left[\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_{ij} - \bar{X}_j)^2\right] = \sigma_j^2,$$

3分

步骤4.分别求 μ_j 和 σ_j^2 的极小方差无偏估计量。

因此, μ_j 和 σ_j^2 的极小方差无偏估计量分别是 $\overline{X}_j$ 和 S_j^2 。 1分

1.评分标准: **步骤1.3分, 步骤2.3分, 步骤3.3分, 步骤4.1分**

2.(满分10分) **(1)解:**当 $p=\mu/n$ 时, 通过求 Y_n 的矩母函数 $M_{Y_n}(t)$ 的极限可获得二项分布的极限分布.现在对于所有 t 的实值

$$M_{Y_n}(t) = E(e^{tY_n}) = [(1-p) + pe^t]^n = [1 + p(e^t - 1)]^n = \left[1 + \frac{\mu(e^t - 1)}{n}\right]^n \quad 3 \text{ 分}$$

因而, 得出对于所有 t 的实值,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} M_{Y_n}(t) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left[1 + \frac{\mu(e^t - 1)}{n}\right]^n = \left\{ \lim_{n \rightarrow \infty} \left[1 + \frac{\mu(e^t - 1)}{n}\right]^{\frac{n}{\mu(e^t - 1)}} \right\}^{\mu(e^t - 1)} = e^{\mu(e^t - 1)} \quad 2 \text{ 分}$$

由于具有 $\text{mgf } e^{\mu(e^t - 1)}$ 的分布存在, 也就是具有均值 μ 的泊松分布存在, 所以依据定理和所述条件, 可以看出, Y_n 服从均值为 μ 的极限泊松分布。 1分

(2)解法 1.利用计算 $b(n,p)$ 分布的公式计算

设 Y 服从 $n=50$ 且 $p=1/25$ 的二项分布。从而, 大致上

$$P(Y \leq 1) = \sum_{k=0}^1 C_n^k p^k (1-p)^{n-k} = \sum_{k=0}^1 C_{50}^k \left(\frac{1}{25}\right)^k \left(1 - \frac{1}{25}\right)^{50-k} \quad 2 \text{ 分}$$

$$= \left(\frac{24}{25}\right)^{50} + C_{50}^1 \left(\frac{1}{25}\right) \left(\frac{24}{25}\right)^{49} = 0.400 \quad 2 \text{ 分}$$

(2)解法 2.利用 Y_n 服从均值为 μ 的极限泊松分布计算

每当随机变量具有极限分布, 可运用极限分布作为精确分布函数的近似值。

在当 $n=50$ 很大且 $p=1/25$ 很小时, 用泊松分布作为对二项分布的近似估计。即

$$P(Y_n = k) = C_n^k p^k (1-p)^{n-k} \approx \frac{\mu^k}{k!} e^{-\mu}, \text{ 其中 } \mu = np = 2 > 0, k = 0, 1, 2, \dots, n \quad 2 \text{ 分}$$

$$P(Y \leq 1) = \sum_{k=0}^1 C_n^k p^k (1-p)^{n-k} \approx \sum_{k=0}^1 \frac{\mu^k}{k!} e^{-\mu} = e^{-2} + 2e^{-2} = 0.406 \quad 2 \text{ 分}$$

2.评分标准: **(1) 6 分, (2) 4 分**

四、应用题（共2小题，每小题15分，共30分）

1. 参考答案：（满分 15 分）解：步骤 1. 在 H_0 为真的条件下，写出检验统计量。

$$p_{10} = P(A_1) = \int_0^{1/4} f(x)dx = \int_0^{1/4} 2xdx = x^2 \Big|_0^{1/4} = \frac{1}{16},$$

$$p_{20} = P(A_2) = \int_{1/4}^{1/2} 2xdx = x^2 \Big|_{1/4}^{1/2} = \frac{3}{16},$$

$$p_{30} = P(A_3) = \int_{1/2}^{3/4} 2xdx = x^2 \Big|_{1/2}^{3/4} = \frac{5}{16},$$

$$p_{40} = P(A_4) = \int_{3/4}^1 2xdx = x^2 \Big|_{3/4}^1 = \frac{7}{16}, \quad 4 \text{ 分}$$

则 $k=4$, $np_{10}=80*(1/16)=5$, $np_{20}=80*(3/16)=15$,
 $np_{30}=80*(5/16)=25$, $np_{40}=80*(7/16)=35$, 代入下式,

$$Q_{k-1} = \sum_{i=1}^k \frac{(X_i - np_{i,0})^2}{np_{i,0}} \stackrel{\text{近似}}{\sim} \chi^2(k-1) \quad 2 \text{ 分}$$

$$\text{得检验统计量 } Q_3 = \frac{(X_1 - 5)^2}{5} + \frac{(X_2 - 15)^2}{15} + \frac{(X_3 - 25)^2}{25} + \frac{(X_4 - 35)^2}{35} \stackrel{\text{近似}}{\sim} \chi^2(3) \quad 2 \text{ 分}$$

步骤 2. 将 $X_1=6, X_2=18, X_3=20, X_4=36$ 代入检验统计量 Q_3 ,

得 Q_3 的观察值 q_3 大致为

$$q_3 = \frac{(6-5)^2}{5} + \frac{(18-15)^2}{15} + \frac{(20-25)^2}{25} + \frac{(36-35)^2}{35} = \frac{64}{35} = 1.83 \quad 3 \text{ 分}$$

步骤 3. 用拒绝域的概率 $P(Q_{k-1} > c) = a$, 计算 c 。

由 $P(Q_{k-1} > c) = a = 0.025$, 由 $P(Q_3 \leq c) = 1 - a = 0.975$, 自由度 $k-1=3$, 得 $c \approx 9.348$. 2 分

步骤 4. 判别, 做出决策

由于 Q_3 的观测值 $q_3 = 1.83 < 9.348$, 所以在 (大致) 0.025 显著性水平上,

进行拟合优度检验接受假设 $H_0: p_i = p_{i0}$ 其中 $i=1, 2, 3, p_4 = 1 - p_1 - p_2 - p_3$. 2 分

1. 评分标准：步骤 1.8 分，步骤 2.3 分，步骤 3.2 分，步骤 4.2 分

2. 参考答案：（满分 15 分）解：步骤 1. 复合假设

$$H_0: \mu_1 = \mu_2 = \dots = \mu_p = \mu \text{ vs 所有可能备择假设 } H_1$$

整个参数空间是 $\Omega = \{(\mu_1, \mu_2, \dots, \mu_b, \sigma^2): -\infty < \mu_j < \infty, 0 < \sigma^2 < \infty\}$.

与 $\omega = \{(\mu_1, \mu_2, \dots, \mu_b, \sigma^2): -\infty < \mu_1 = \mu_2 = \dots = \mu_p = \mu < \infty, 0 < \sigma^2 < \infty\}$. 2 分

步骤 2. 求 θ 的极大似然估计量 $\hat{\theta}$ 和似然函数的最大值

设参数向量为 $\theta = (\mu_1, \mu_2, \dots, \mu_b, \sigma^2)$, 由 X_j 服从 $N(\mu_j, \sigma^2)$, $j=1, 2, \dots, b$, 随机样本 $X_{1j}, X_{2j}, \dots, X_{aj}$ 来自于 X_j , 得似然函数为

$$L(\theta) = \left(\frac{1}{2\pi\sigma^2} \right)^{\frac{ab}{2}} \exp \left[-\frac{1}{2\sigma^2} \sum_{j=1}^b \sum_{i=1}^a (x_{ij} - \mu_j)^2 \right]$$

(1) 在 $H_0: \mu_1 = \mu_2 = \dots = \mu_p = \mu$ 为真时, 似然函数为

$$\log L(\omega) = -\frac{ab}{2} \log(2\pi) - \frac{ab}{2} \log(\sigma^2) - \frac{1}{2\sigma^2} \sum_{j=1}^b \sum_{i=1}^a (x_{ij} - \mu)^2$$

求偏导解得 $\frac{\partial L(\omega)}{\partial \mu} = \frac{1}{\sigma^2} \sum_{j=1}^b \sum_{i=1}^a (x_{ij} - \mu) = 0$ 解得 $\hat{\mu} = \frac{1}{ab} \sum_{j=1}^b \sum_{i=1}^a x_{ij} = \bar{x}_{..}$

$$\frac{\partial L(\omega)}{\partial \sigma^2} = -\frac{ab}{2\sigma^2} + \frac{1}{2\sigma^4} \sum_{j=1}^b \sum_{i=1}^a (x_{ij} - \mu)^2 = 0 \text{ 解得 } \hat{\sigma}^2 = \frac{1}{ab} \sum_{j=1}^b \sum_{i=1}^a (x_{ij} - \bar{x}_{..})^2 = v$$

得极大值为 $L(\hat{\omega}) = \frac{(ab)^{\frac{ab}{2}}}{\left[2\pi \sum_{j=1}^b \sum_{i=1}^a (x_{ij} - \bar{x}_{..})^2\right]^{\frac{ab}{2}}} \exp\left(-\frac{ab}{2}\right)$ 3 分

(2) 在 H_1 为真时, 似然函数为

$$\log L(\Omega) = -\frac{ab}{2} \log(2\pi) - \frac{ab}{2} \log(\sigma^2) - \frac{1}{2\sigma^2} \sum_{j=1}^b \sum_{i=1}^a (x_{ij} - \mu_j)^2$$

求偏导解得 $\frac{\partial L(\omega)}{\partial \mu_j} = \frac{1}{\sigma^2} \sum_{i=1}^a (x_{ij} - \mu_j) = 0, j=1, 2, \dots, b,$

$$\frac{\partial L(\omega)}{\partial \sigma^2} = -\frac{ab}{2\sigma^2} + \frac{1}{2\sigma^4} \sum_{j=1}^b \sum_{i=1}^a (x_{ij} - \mu_j)^2 = 0$$

解得 $\hat{\mu}_j = \frac{1}{a} \sum_{i=1}^a x_{ij} = \bar{x}_{.j}, j=1, 2, \dots, b, \hat{\sigma}^2_1 = \frac{1}{ab} \sum_{j=1}^b \sum_{i=1}^a (x_{ij} - \bar{x}_{.j})^2 = w$

得极大值为 $L(\hat{\Omega}) = \frac{(ab)^{\frac{ab}{2}}}{\left[2\pi \sum_{j=1}^b \sum_{i=1}^a (x_{ij} - \bar{x}_{.j})^2\right]^{\frac{ab}{2}}} \exp\left(-\frac{ab}{2}\right)$ 3 分

步骤 3. 由似然比检验统计量求出已知分布的统计量 $T=T(X_{11}, X_{12}, \dots, X_{1a}, \dots, X_{ab})$

$$\text{似然比为 } \Lambda = \frac{L(\hat{\omega})}{L(\hat{\Omega})} = \frac{\left[\sum_{j=1}^b \sum_{i=1}^a (x_{ij} - \bar{x}_{.j})^2\right]^{\frac{ab}{2}}}{\left[\sum_{j=1}^b \sum_{i=1}^a (x_{ij} - \bar{x}_{..})^2\right]^{\frac{ab}{2}}} = \left(\frac{Q_3}{Q_3 + Q_4}\right)^{\frac{ab}{2}} = \left(\frac{1}{1 + Q_4 / Q_3}\right)^{\frac{ab}{2}} \leq \lambda_0$$

得 $\frac{1}{1 + Q_4 / Q_3} \leq \lambda_0^{\frac{2}{ab}}, \text{ 解得 } \frac{Q_4 / (b-1)}{Q_3 / [b(a-1)]} \geq \frac{b(a-1) \left(\lambda_0^{\frac{2}{ab}} - 1\right)}{b-1} = c$

根据定理 9.1.1 和 P360 例 9.1.2, 得 $Q_3 / \sigma^2 \sim \chi^2(b(a-1)), Q_4 / \sigma^2 \sim \chi^2(b-1),$

且 Q_3 与 Q_4 相互独立,得检验统计量

$$F = \frac{Q_4 / (b-1)}{Q_3 / [b(a-1)]} = \frac{Q_4 / [\sigma^2(b-1)]}{Q_3 / [\sigma^2 b(a-1)]} \sim F(b-1, b(a-1)) \quad 4 \text{ 分}$$

步骤 4. 将 $X_{11}, X_{12}, \dots, X_{ab}$ 的观测值 $x_{11}, x_{12}, \dots, x_{ab}$ 代入 F , 得 F_n 1 分

步骤 5. 当 $H_0: \mu_1 = \mu_2 = \dots = \mu_p = \mu$ 为真时, 其中 μ 未设定。

对常数 c 加以选取, 以便得到令人满意的检验水平 $\alpha = P_{H_0}[A \leq \lambda_0] = P_{H_0}[F \geq c]$, 1 分

步骤 6. 做出决策:

决策规则: (1) 当 $F_n \geq F_{\alpha}(b-1, b(a-1))$, 则拒绝 H_0 , 说明所有药物不是都是等效的。

(2) 当 $F_n < F_{\alpha}(b-1, b(a-1))$, 则接受 H_0 , 说明所有药物都是等效的。 1 分

2. 评分标准: 步骤 1.2 分, 步骤 2.6 分, 步骤 3.4 分, 步骤 4.1 分, 步骤 5.1 分, 步骤 6.1 分

五、证明题 (共2小题, 每小题10分, 共20分)

1. 参考答案: (满分10分) 证明: (1) 求得 X 的费希尔信息 $I(\theta)$

因为 X 是服从均值为 $\theta > 0$ 泊松分布, 所以 X 的概率密度函数

$$P(x; \theta) = P(X = x) = \frac{\theta^x}{x!} e^{-\theta}, \theta > 0, x = 0, 1, 2, \dots \quad 2 \text{ 分}$$

取对数 $\log p(x; \theta) = x \log \theta - \theta - \log x!$,

$$\text{求导数 } \frac{\partial \log p(x; \theta)}{\partial \theta} = \frac{x}{\theta} - 1 = \frac{x - \theta}{\theta} \quad 2 \text{ 分}$$

求数学期望, 即求的费希尔信息

$$I(\theta) = E \left\{ \left[\frac{\partial \log f(x; \theta)}{\partial \theta} \right]^2 \right\} = E \left(\frac{x - \theta}{\theta} \right)^2 = \frac{1}{\theta^2} E(x - \theta)^2 = \frac{\text{Var}(X)}{\theta^2} = \frac{1}{\theta} \quad 2 \text{ 分}$$

(2) 求证: X_n 也是 θ 的有效估计量 .

$$\text{因为 } \text{Var}(X) = \theta, \therefore \text{Var}(\overline{X}_n) = \frac{\text{Var}(X)}{n} = \frac{\theta}{n} \quad 2 \text{ 分}$$

$$\text{在此情况下, 拉奥-克拉默下界是 } \frac{1}{nI(\theta)} = \frac{\theta}{n}, \text{ 故 } \text{Var}(\overline{X}_n) = \frac{1}{nI(\theta)}$$

因此, $\overline{X}_n$ 是 θ 的有效估计量. 2 分

2. (满分 10 分) 证明 (1) 先求 Y_1 的 pdf.

因为 Y_1 的矩母函数(mgf)是

$$M_{Y_1}(t) = E(e^{tY_1}) = E(e^{t(X_1 + X_2 + \dots + X_n)}) = E(e^{tX_1}) E(e^{tX_2}) \dots E(e^{tX_n}) = [(1 - \theta t)^{-2}]^n = (1 - \theta t)^{-2n} \quad 2 \text{ 分}$$

因而, Y_1 服从 $\alpha = 2n$ 与 $\beta = \theta$ 的伽马分布, 所以它的 pdf 是

$$f_{Y_1}(y_1) = \begin{cases} \frac{1}{\Gamma(2n)\theta^{2n}} y_1^{2n-1} e^{-y_1/\theta}, & 0 < y_1 < \infty \\ 0, & \text{其他} \end{cases} \quad 2 \text{ 分}$$

(2) 再证 Y_1 是 θ 的充分统计量.

给定 $Y_1=y_1$ 时, $X_1=x_1, X_2=x_2, \dots, X_n=x_n$ 的条件概率等于

$$P(X_1 = x_1, X_2 = x_2, \dots, X_n = x_n | Y_1 = y_1) = \frac{f(x_1; \theta) f(x_2; \theta) \cdots f(x_n; \theta)}{f_{Y_1}(u_1(x_1, x_2, \dots, x_n); \theta)} \quad 2 \text{ 分}$$

$$= \frac{\frac{x_1 e^{-x_1/\theta}}{\Gamma(2)\theta^2} \cdot \frac{x_2 e^{-x_2/\theta}}{\Gamma(2)\theta^2} \cdots \frac{x_n e^{-x_n/\theta}}{\Gamma(2)\theta^2}}{\frac{1}{\Gamma(2n)\theta^{2n}} (x_1 + x_2 + \cdots + x_n)^{2n-1} e^{-(x_1 + x_2 + \cdots + x_n)/\theta}} = \frac{\Gamma(2n)}{[\Gamma(2)]^n} \frac{x_1 \cdot x_2 \cdots x_n}{(x_1 + x_2 + \cdots + x_n)^{2n-1}} \quad 2 \text{ 分}$$

其中 $0 < x_i < +\infty, i=1, 2, \dots, n$. 由于这个比值不依赖于 θ , 所以和式 Y_1 是 θ 的充分统计量. 2 分

—